

Vida ao Gráfico — Briefing do projeto para o Claude Code

Documento de passagem de bastão. Consolida tudo que foi discutido e decidido até aqui sobre o projeto. Leia inteiro antes de escrever qualquer código.

1. A ideia, nas palavras do Gabriel

O gráfico de preço é a representação do que os traders do mundo todo, o mercado como um todo, estão sentindo. No fundo, todo gráfico é um registro psicológico do sentimento humano. É o princípio por trás do price action.

O problema é que ler um gráfico como gráfico é difícil, tanto para humanos quanto para IAs.

A proposta é **dar vida ao gráfico**: criar um **dialeto / idioma próprio do mercado**, em que cada movimento, tick por tick, vira "fala". O mercado passa a ser tratado como um **ser vivo e falante**, que se comunica o tempo inteiro ("estou te comunicando... estou te comunicando...") até chegar a uma conclusão e dizer

algo. Uma LLM entende o que ele está "sentindo" e para onde tende a ir, como quem encurrala um bicho prevendo seus movimentos pelo que ele está expressando.

Ponto essencial (esclarecido na conversa)

O dialeto **não deve ser inventado por humanos nem por uma IA com regras pré-definidas**. Ele deve **nascer dos próprios dados históricos**:

1. Pegar dados passados (onde já sabemos por onde o mercado andou).
2. Descobrir, a partir deles, o alfabeto, as palavras e as frases que o mercado "usa".
3. Descobrir o que cada frase **significa**, medindo o que aconteceu depois dela.
4. Aplicar esse dialeto em **outra amostra de dados que ele nunca viu**, para ver se o mercado "fala a verdade" da mesma forma em outros momentos.
5. Separar o que é **verdade** (frases que continuam acertando fora da amostra) do que é **mentira** (frases que só pareciam funcionar por coincidência no passado).

O Gabriel quer uma versão **profunda, não básica**. O alfabeto precisa carregar bastante informação (preço, ticks, volume, contexto, possivelmente indicadores), não só "subiu/desceu".

2. Conclusões a que chegamos

2.1 A ideia é válida

Não é delírio. Como projeto de pesquisa, faz sentido e tem precedentes:

- Candlestick japonês e Wyckoff já são "vocabulários" e "narrativas" de mercado, mas criados por humanos e raramente testados com rigor.
- Modelos de séries temporais modernos (ex.: Chronos, da Amazon) já transformam séries em "tokens" e as tratam como texto.
- LLMs são ruins lendo sequências longas de números crus, mas boas lendo linguagem. Uma camada de "idioma" é uma forma de compressão e interpretabilidade.

2.2 O que diferencia de price action comum

- O vocabulário é **descoberto pelos dados**, não nomeado por humanos.
- Olha **muitas dimensões ao mesmo tempo** (preço, volume, velocidade de ticks, spread, sessão, contexto).
- **Cada palavra é julgada fora da amostra**. Nada é aceito só por parecer fazer sentido.

- A metáfora do "ser vivo" é a **embalagem**. Ela torna o resultado legível, mas não é a fonte da vantagem.

2.3 Limitações que precisam ficar claras

- **Traduzir não cria informação nova.** Se os dados não têm poder preditivo, o dialeto também não terá. O valor possível está em (a) capturar combinações de contexto que métodos simples não pegam, e (b) interpretabilidade.
- **Mercado é muito eficiente, principalmente M1 de forex.** O resultado mais provável é o modelo aprender uma gramática rica que descreve bem o passado e prevê só um pouco melhor que o acaso. Spread e custos podem comer essa vantagem.
- **Risco de falácia narrativa.** LLMs contam histórias muito convincentes. O "bicho" vai parecer ter intenção mesmo quando o movimento for ruído. O perigo não está na ideia, está em acreditar na narrativa antes dos números confirmarem.
- **Múltiplas comparações.** Com milhares de frases possíveis, várias vão parecer proféticas por puro acaso. É obrigatório corrigir estatisticamente.
- **O mercado muda de "dialeto".** O jeito que ele "fala" em tendência é diferente de lateralização, e isso muda com os anos. Por isso a validação precisa

ser walk-forward em várias janelas futuras, não um único teste.

2.4 Aposta realista

Se aparecer vantagem, deve ser **em contextos específicos** (abertura de sessões, pós-notícia, certos regimes de volatilidade), não o tempo todo. Mesmo sem previsão direta, um resultado valioso seria um **filtro**: indicar quando o mercado está "falando claro" e quando está só fazendo barulho. Isso pode melhorar os EAs que o Gabriel já tem no MT5.

2.5 Regra de ouro

Definir antes de começar quanto o modelo precisa acertar fora da amostra, **depois dos custos**, para valer a pena (ver seção 8). Se não bater, encerra sem apego. Se bater, é algo raro.

3. Ambiente e restrições

- **Máquina:** PC Windows do Gabriel (usuário `WorkFlow`), com MetaTrader 5 instalado. Ele já tem EAs rodando no MT5 e uma arquitetura multi-agente com Claude conectada via MCP.
- **Espaço em disco livre:** cerca de **10 GB**. Restrição importante.

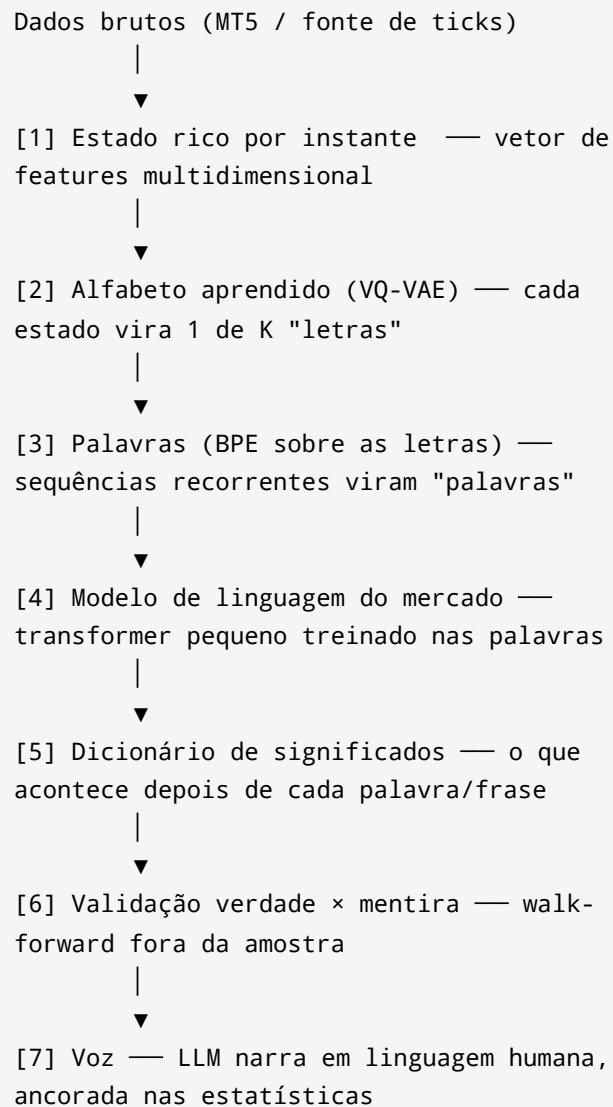
- **Profundidade desejada:** pode usar **anos** de dados se necessário.
- **Hardware de ML:** ainda não verificado. Checar se há GPU NVIDIA com CUDA antes de dimensionar modelos (ver Fase 0).
- **Ativo inicial: ainda não definido.** Perguntar ao Gabriel antes de baixar dados.

Orçamento de disco (estimativas a confirmar na prática)

- M1 ocupa pouco: provavelmente dezenas de MB por ano por ativo em CSV, bem menos em Parquet comprimido.
 - Tick é o que pesa: um par líquido pode passar de 1 GB/ano em CSV.
 - Plano: ~10 anos de M1 em vários ativos + 2–3 anos de ticks em 1–2 ativos, tudo em **Parquet com compressão zstd**, particionado por `ativo/ano`. Nunca manter CSV bruto depois de converter.
 - Deixar pelo menos 2–3 GB livres para modelos, checkpoints e arquivos intermediários.
-

4. Arquitetura proposta (versão profunda)

Pipeline em camadas. Cada camada tem uma responsabilidade única e pode ser testada isoladamente.



↓
[8] (Opcional) Juiz em tempo real — JEV
ou similar

[1] Estado rico por instante

Cada instante (tick agregado ou candle M1) vira um vetor. Todas as medidas devem ser **normalizadas pela volatilidade recente** para serem comparáveis entre épocas e ativos. Candidatas:

- **Preço:** retorno, tamanho do corpo, pavio superior, pavio inferior, amplitude, tudo relativo ao ATR ou desvio recente.
- **Microestrutura:** volume de ticks, velocidade dos ticks (ticks/segundo), spread médio e máximo, desequilíbrio de ticks de alta vs. baixa.
- **Contexto:** posição dentro da máxima/mínima do dia e da semana, distância para máximas/mínimas relevantes, sessão (Ásia, Londres, NY, sobreposição), hora e dia da semana.
- **Regime:** volatilidade atual vs. histórica, inclinação de tendência em várias janelas.
- **Indicadores (opcional):** só se mostrarem ganho real na validação. Não encher de indicadores por padrão.

Evitar **qualquer vazamento de futuro** (look-ahead).
Toda feature só pode usar informação disponível até aquele instante.

[2] Alfabeto aprendido

- Usar **VQ-VAE** (Vector Quantized Variational Autoencoder) para comprimir cada estado, ou uma janela curta de estados, em uma de **K letras** (testar K entre 256 e 1024).
- As letras são escolhidas pelos dados: o que mais se repete e mais importa para reconstruir o estado.
- Monitorar uso do codebook (evitar letras mortas) e estabilidade entre treinos.

[3] Palavras

- Aplicar **BPE** (Byte Pair Encoding, o mesmo algoritmo que cria tokens de LLMs) sobre as sequências de letras.
- Sequências que se repetem muito mais que o acaso viram "palavras" do mercado.

[4] Modelo de linguagem do mercado

- Treinar um **transformer pequeno estilo GPT** nas sequências de palavras (prever a próxima palavra).
- Ele aprende a "gramática" do mercado.

- **Surpresa / perplexidade** do modelo vira um sinal por si só: momentos em que o mercado "diz algo fora do comum".

[5] Dicionário de significados

Para cada palavra e frase (n-grams de palavras), calcular no treino:

- Distribuição dos retornos futuros em vários horizontes (ex.: 5, 15, 60 minutos).
- Probabilidade de alta vs. baixa, retorno médio, **retorno médio já descontando spread e custos**.
- Frequência (frases raras demais são descartadas).

[6] Validação verdade x mentira

Detalhada na seção 7. É a parte mais importante do projeto.

[7] Voz

- Uma LLM (Claude) recebe o dicionário **com as estatísticas** e dá nomes humanos às palavras e frases (ex.: "cansaço", "hesitação", "raiva").
- Narra o fluxo contínuo do mercado ("estou cansado... estou cansado... vou ceder").
- **Regra:** toda narração precisa estar ancorada em estatística validada. A LLM nunca inventa

significado; ela só traduz o que o dicionário comprovou.

[8] Juiz em tempo real (opcional, fase posterior)

JEV (TypeSafe AI) foi pesquisado na conversa:

- Lançado em 15/09/2026. Modelo que **não gera texto**: recebe o estado de uma situação e responde a perguntas pré-definidas com valores tipados e probabilidades, em ~70–500 ms.
 - Muito barato (~US\$ 0,042 por milhão de tokens de entrada, saída gratuita). Acessível via OpenRouter (`typesafe/jev-1.13`). Ainda em early access, muito recente.
 - Formatos de resposta: sim/não com probabilidade, múltipla escolha, nota.
 - **Onde encaixa**: NÃO cria o dialeto nem descobre padrões, só responde perguntas que já sabemos fazer. Pode servir, depois que o dialeto existir, como "ouvido rápido" em tempo real (ex.: "isso é exaustão?", "qual a chance de continuar?").
 - **Alerta**: decisões baratas não transformam sinais ruins em bons. Só considerar depois que as fases 1–6 provarem valor.
-

5. Dados

Fonte

- Primeira opção: **MetaTrader 5 via pacote Python**
MetaTrader5 (`copy_rates_range` para M1, `copy_ticks_range` para ticks), rodando no PC do Gabriel.
- A profundidade do histórico depende da corretora. Se não houver anos de M1/ticks disponíveis, avaliar fontes externas de histórico de ticks (ex.: Dukascopy). Verificar disponibilidade e licença antes.

Armazenamento

- Parquet + zstd, particionado por `ativo/ano` .
- Converter e apagar CSV bruto imediatamente.
- Registrar em um manifesto: fonte, período, número de linhas, lacunas encontradas, fuso horário.

Qualidade

- Normalizar fuso horário (tudo em UTC, com coluna de sessão derivada).
- Detectar e registrar lacunas (fins de semana, feriados, falhas de feed).
- Tratar rolagens de contrato, se o ativo for futuro.

6. Fases de execução

Fase 0 — Reconhecimento (antes de qualquer coisa)

- Checar espaço livre real, Python disponível, GPU/CUDA, versão do MT5 e conexão via pacote `MetaTrader5`.
- Verificar quanto histórico de M1 e de ticks a corretora oferece para os ativos candidatos.
- **Perguntar ao Gabriel qual ativo usar primeiro** e os critérios de sucesso da seção 8.
- Entregável: relatório curto com o que existe, o que falta e o orçamento de disco.

Fase 1 — Coleta e armazenamento

- Baixar, converter para Parquet, validar e manifestar.
- Entregável: dataset limpo + manifesto + tamanho em disco.

Fase 2 — Estado rico

- Implementar o cálculo de features, com testes contra look-ahead.
- Entregável: módulo de features + relatório de distribuições.

Fase 3 — Alfabeto (VQ-VAE)

- Treinar, escolher K, medir uso do codebook e estabilidade.
- Entregável: alfabeto treinado + série histórica traduzida em letras.

Fase 4 — Palavras (BPE) e modelo de linguagem

- Gerar vocabulário de palavras e treinar o transformer pequeno.
- Entregável: vocabulário, modelo e curva de surpresa ao longo do tempo.

Fase 5 — Dicionário de significados

- Calcular estatísticas pós-palavra/frase no conjunto de treino.
- Entregável: dicionário com frequências, probabilidades e retornos líquidos de custo.

Fase 6 — Verdade × mentira

- Walk-forward completo (seção 7).
- Entregável: relatório com o que sobreviveu, em quais contextos e com qual vantagem líquida.
- **Ponto de decisão:** seguir ou encerrar, conforme a seção 8.

Fase 7 — Voz

- Somente com o que sobreviveu à Fase 6: nomear palavras e gerar narração ancorada.
- Entregável: narrador que "fala" um trecho histórico com estatística junto.

Fase 8 — Integração (futuro)

- Uso como filtro nos EAs existentes ou como mais um agente na arquitetura multi-agente do Gabriel.
- JEV como juiz em tempo real, se fizer sentido.
- **Nada de dinheiro real** antes de passar pela validação walk-forward e por um período em conta demo.

7. Protocolo de validação (obrigatório)

- **Divisão cronológica sempre.** Nunca embaralhar dados no tempo.
- **Walk-forward:** treinar em uma janela, testar na seguinte, avançar, repetir em várias janelas ao longo dos anos.
- **Purge e embargo** entre treino e teste para evitar vazamento por sobreposição de horizontes.

- **Tudo que é aprendido (alfabeto, BPE, modelo, dicionário) só pode ver dados de treino** em cada janela.
 - **Correção para múltiplas comparações** (ex.: Benjamini–Hochberg / FDR) ao selecionar frases "significativas".
 - **Baselines obrigatórios**, usando exatamente os mesmos dados e horizontes:
 1. Aleatório.
 2. Persistência / reversão simples.
 3. Modelo estatístico direto nas features cruas (regressão logística e/ou gradient boosting).
 - **Interpretação dos resultados:**
 - Se o dialeto empatar com o baseline estatístico: não trouxe previsão, só legibilidade (ainda pode ser útil como filtro).
 - Se ganhar de forma consistente, fora da amostra e depois dos custos: achamos algo raro.
 - Reportar resultados **separados por contexto** (sessão, regime de volatilidade, pós-notícia), porque a vantagem provavelmente é localizada.
 - Custos realistas: spread médio e máximo da corretora, slippage e comissão.
-

8. Critérios de sucesso (definir com o Gabriel ANTES da Fase 6)

Preencher antes de olhar qualquer resultado fora da amostra:

- Ativo(s):
- Horizonte(s) de previsão:
- Vantagem mínima líquida de custos por operação:
- Taxa de acerto mínima e/ou profit factor mínimo fora da amostra:
- Número mínimo de janelas walk-forward em que a vantagem precisa aparecer:
- Número mínimo de ocorrências de uma frase para ela contar:

Se os critérios não forem atingidos, o projeto encerra ou pivota para "filtro de clareza", sem ajustar os critérios depois de ver os resultados.

9. Princípios de trabalho

1. **Números antes da narrativa.** A voz do mercado é consequência da estatística, nunca o contrário.
2. **Zero look-ahead.** Qualquer suspeita de vazamento invalida o resultado.

3. **Economia de disco.** Parquet comprimido, apagar intermediários, monitorar espaço.
 4. **Reprodutibilidade.** Seeds fixas, configs versionadas, manifesto de dados.
 5. **Profundidade de verdade.** Não simplificar o alfabeto para "subiu/desceu". A riqueza de informação é o ponto do projeto.
 6. **Encerrar sem apego** se a validação não confirmar.
 7. **Nunca operar dinheiro real** sem validação completa e período em demo.
-

10. Pendências antes de começar

- ☐ Gabriel escolher o primeiro ativo.
- ☐ Gabriel preencher os critérios de sucesso da seção 8.
- ☐ Verificar GPU/CUDA e espaço real em disco (Fase 0).
- ☐ Verificar profundidade de histórico disponível na corretora.